

Manual Operativo
Módulo Herrería

Versión 1.0 | 22/05/2026

Sistema ERP para gestión de materiales de herrería.
Administración de kilogramos por metro y listas de materiales.

Índice de Contenido

#	Sección
1.	Introducción
2.	Requisitos del Sistema
3.	Inicio del Módulo
4.	Interfaz Principal
4.1	Barra de Botones
4.2	Campos de Datos
4.3	Tabla de Registros
4.4	Barra de Búsqueda
5.	Operaciones Básicas
5.1	Registrar un Nuevo Material
5.2	Editar un Registro Existente
5.3	Eliminar un Registro
5.4	Buscar Materiales
5.5	Importar desde Excel
5.6	Imprimir Listado
6.	Relación con Presupuestos
7.	Atajos de Teclado
8.	Solución de Problemas
9.	Preguntas Frecuentes

1. Introducción

El **Módulo de Materiales Herrería** del ERP VAH es una herramienta diseñada para la gestión de los materiales utilizados en trabajos de herrería. Permite registrar, consultar, actualizar y eliminar materiales, así como importar listas desde archivos Excel.

Este manual operativo está dirigido a los **usuarios finales** del sistema: personal de ventas, cotizadores y cualquier usuario que requiera gestionar la lista de materiales de herrería.

Funcionalidades principales:

- Registro de nuevos materiales con Clave, Descripción y Kilogramos por metro.
- Edición de datos de materiales existentes (incluyendo la clave).
- Eliminación de registros.
- Búsqueda dinámica por clave (prefijo).
- Importación masiva desde archivos Excel.
- Impresión de listados a Pantalla, PDF o Impresora.
- Integración con el módulo de Presupuestos para cálculo de costos.

2. Requisitos del Sistema

Para utilizar el Módulo de Herrería, su equipo debe cumplir con los siguientes requisitos:

Componente	Requisito
Sistema Operativo	Windows 10 o superior (64 bits)
Python	3.10 o superior
Base de Datos	SQL Server (Express o Standard) - BD 'herreria'
ODBC Driver	ODBC Driver 17 o 18 for SQL Server
Memoria RAM	Mínimo 4 GB (8 GB recomendado)
Resolución	1366 x 768 o superior
Librerías Python	PyQt6, pyodbc, openpyxl, reportlab, win32print

■ ***Nota:*** *Si el módulo no abre o muestra errores de conexión, verifique que SQL Server esté en ejecución y que la base de datos 'herreria' exista.*

3. Inicio del Módulo

El Módulo de Herrería se inicia desde el menú principal del ERP VAH. Al abrirlo, se muestra la pantalla principal en **estado inicial** (limpio), lista para realizar una nueva captura o buscar registros existentes.

[Imagen pendiente: pantalla_principal.png]

■ ***Nota:*** *La pantalla siempre inicia en blanco. Para ver los registros existentes, active el modo* ***Editar*** *o* ***Eliminar*** *y use la barra de búsqueda.*

4. Interfaz Principal

La interfaz del módulo se divide en cuatro zonas principales:

- **Barra de Botones:** Acceso a todas las operaciones (Guardar, Editar, Eliminar, etc.).
- **Campos de Datos:** Captura de Clave, Descripción y Kilogramos por metro.
- **Tabla de Registros:** Visualización de los materiales existentes.
- **Barra de Búsqueda:** Filtro dinámico por clave (solo en modos Editar/Eliminar).

4.1 Barra de Botones

[Imagen pendiente: botones_principales.png]

Botón	Función	Atajo
Guardar	Registra un nuevo material o guarda cambios	Ctrl+S
Editar	Activa el modo edición para modificar registros	—
Eliminar	Activa el modo eliminación	Delete
Limpiar	Limpia todos los campos y regresa al estado inicial	—
Refresh	Refresca la pantalla (limpia)	F5
Imprimir	Abre diálogo para imprimir (Pantalla/PDF/Impresora)	Ctrl+P
Salir	Cierra el módulo	Esc

■ ***Nota:*** *El botón* ***Refresh*** *limpia la pantalla y la deja en estado inicial. NO refresca datos en modo edición/eliminación.*

4.2 Campos de Datos

[Imagen pendiente: campos_datos.png]

Campo	Descripción	Validación
Clave	Identificador único del material	Obligatorio, mayúsculas, máx. 20 caracteres
Descripción	Nombre del material	Obligatorio, máx. 100 caracteres
Kilogramos	Peso por metro lineal (kg/m)	Obligatorio, mayor a 0, 2 decimales

La tecla **Enter** avanza al siguiente campo (como Tab). El campo **Clave** se convierte automáticamente a MAYÚSCULAS.

4.3 Tabla de Registros

[Imagen pendiente: tabla_registros.png]

La tabla muestra tres columnas: **CLAVE**, **DESCRIPCIÓN** y **KILOGRAMOS**. Los registros aparecen ordenados alfabéticamente por clave. Las filas alternan colores para facilitar la lectura. Al hacer **doble clic** sobre una fila en modo edición, los datos se cargan en los campos.

4.4 Barra de Búsqueda

[Imagen pendiente: barra_busqueda.png]

La barra de búsqueda se activa al entrar en modo **Editar** o **Eliminar**. La búsqueda es por **prefijo de clave**: al escribir, la tabla se filtra automáticamente mostrando solo los registros cuya **clave comience** con el texto ingresado.

5. Operaciones Básicas

5.1 Registrar un Nuevo Material

Procedimiento paso a paso:

- Verifique que la pantalla esté en estado inicial (campos vacíos). Si no, presione **Limpiar**.
- Capture la **Clave** del material (ej. ANG-101). Se convierte automáticamente a mayúsculas.
- Capture la **Descripción** del material.
- Capture los **Kilogramos por metro** (ej. 2.50).
- Presione **Enter** para avanzar entre campos (clave → descripción → kg → Guardar).
- Haga clic en **Guardar** (Ctrl+S).
- Aparecerá el mensaje: 'Información guardada con éxito'.
- La pantalla se limpia automáticamente.

[Imagen pendiente: mensaje_guardar.png]

■ ***Nota:*** *Si la clave ya existe, el sistema mostrará una advertencia: 'La clave X ya está registrada.' Deberá usar una clave diferente o editar el registro existente.*

5.2 Editar un Registro Existente

Procedimiento paso a paso:

- Haga clic en el botón **Editar**.
- La barra de búsqueda se activa. Escriba el prefijo de la clave del material a editar.
- La tabla se filtrará mostrando las coincidencias.
- Haga **doble clic** sobre el registro deseado.
- Los datos se cargarán en los campos superiores.
- Modifique la **Clave**, **Descripción** y/o **Kilogramos** necesarios.
- Presione **Guardar** (Ctrl+S).
- Aparecerá el mensaje: 'Registro actualizado con éxito'.
- La pantalla se limpia automáticamente.

■ ***Nota:*** *Si cambia la clave y la nueva ya existe, el sistema mostrará un mensaje de duplicidad.*

5.3 Eliminar un Registro

Procedimiento paso a paso:

- Haga clic en el botón **Eliminar** (Delete).
- Se activa el modo eliminación. Use la barra de búsqueda para localizar el registro.
- Haga **doble clic** sobre la fila del material a eliminar (carga los datos).
- Vuelva a presionar el botón **Eliminar** (o Delete).
- El sistema pedirá confirmación: '¿Seguro que deseas eliminar X?'.
- Seleccione **Sí** para eliminar o **No** para cancelar.
- Si confirma, el registro se elimina permanentemente y la pantalla se limpia.

[Imagen pendiente: modo_eliminar.png]

■■ **Precaución:** La eliminación es **permanente**. No hay papelera de reciclaje ni opción de deshacer.

5.4 Buscar Materiales

La búsqueda solo está disponible en los modos **Editar** y **Eliminar**. La búsqueda es por **prefijo de clave**. Ejemplo: escribir 'ANG' mostrará 'ANG-101', 'ANG-102', 'ANGULAR 1/2', etc. La búsqueda es **dinámica** y los resultados se muestran en orden descendente.

5.5 Importar desde Excel

El módulo permite importar listas de materiales desde archivos Excel. El sistema detecta automáticamente los encabezados y asigna los valores.

Formato esperado del Excel:

- Columnas: **Clave** (obligatorio), **Descripción** (obligatorio), **Kilogramos** (obligatorio).
- El encabezado puede estar en cualquier fila (el sistema lo detecta).
- Los nombres pueden tener variaciones (Descripción/Descripcion/Nombre/Artículo).
- Los kilogramos aceptan coma o punto decimal.

Procedimiento paso a paso:

- Ejecute el script de importación: **python -m materiales.herreria.cargar_excel_herreria**
- Seleccione el archivo Excel cuando se solicite.
- El sistema procesa el archivo, muestra las columnas detectadas y el resultado.

- Los registros rechazados se guardan en D:\vah\logs\rechazados_herreria_*.csv
- Si un material ya existe, se actualiza SOLO si el nuevo kilogramo es MAYOR (conserva el máximo).

[Imagen pendiente: importar_dialog.png]

■ ***Nota:*** *La importación es por línea de comandos, no desde la interfaz gráfica. Está diseñada para uso administrativo al cargar listas de precios de proveedores.*

5.6 Imprimir Listado

El módulo ofrece tres opciones de impresión:

- **Pantalla:** Muestra todos los registros en la tabla (equivale a ver el listado completo).
- **PDF:** Genera un archivo PDF con todos los materiales ordenados por clave.
- **Impresora:** Envía el PDF directamente a la impresora predeterminada.

Procedimiento paso a paso:

- Haga clic en el botón **Imprimir** (Ctrl+P).
- Seleccione la opción deseada (Pantalla, PDF o Impresora).
- Si elige **PDF**, seleccione la ruta y nombre del archivo.
- Si elige **Impresora**, el PDF se envía automáticamente a la impresora predeterminada.
- El listado incluye: Clave, Descripción y Kilogramos por metro.

[Imagen pendiente: impresion_dialog.png]

6. Relación con Presupuestos

El **Módulo de Herrería** está directamente integrado con el **Módulo de Presupuestos**.

Cálculo del costo en presupuestos:

- Al seleccionar un material de herrería en un presupuesto, el sistema consulta su kilogramos por metro.
- El usuario ingresa el **precio por kilogramo** ($/kg) en el presupuesto.
- El sistema calcula automáticamente: **Total = Metros × kg/m × $/kg**.
- Si el material no existe en la BD de herrería, no podrá seleccionarse en el presupuesto.

IMPORTANTE: Este módulo solo almacena el peso por metro (kg/m) de cada material. El precio por kilogramo se asigna en el módulo de Presupuestos al momento de cotizar.

7. Atajos de Teclado

El módulo incluye los siguientes atajos de teclado para agilizar las operaciones:

Atajo	Acción
Ctrl+S	Guardar material
Ctrl+F	Activar búsqueda (si está en modo Editar/Eliminar)
Ctrl+P	Abrir diálogo de impresión
Delete	Activar modo eliminar
F5	Refresh (limpiar pantalla)
Esc	Salir del módulo
Enter	Avanzar al siguiente campo (como Tab)
Shift+Tab	Retroceder al campo anterior
Doble clic (tabla)	Cargar registro para edición (en modo editar)

8. Solución de Problemas

Problema: El módulo no abre o muestra error de importación

Soluciones:

- Verifique que Python 3.10+ esté instalado.
- Ejecute: `pip install PyQt6 pyodbc openpyxl reportlab`
- Revise que SQL Server esté en ejecución.
- Verifique que la base de datos 'herreria' exista.

Problema: Error de conexión a la base de datos

Soluciones:

- Verifique que el servicio SQL Server esté iniciado.
- Confirme que la base de datos 'herreria' exista.
- Revise que ODBC Driver 17/18 esté instalado.
- Verifique la cadena de conexión en D:\vah\materiales\herreria\db_manager.py

Problema: No se puede guardar un material

Soluciones:

- Verifique que la **Clave** y **Descripción** no estén vacías.
- Verifique que los **Kilogramos** sean mayor a 0.
- Si la clave ya existe, use una clave diferente o edite el registro existente.

Problema: No aparecen materiales en la tabla al buscar

Soluciones:

- Asegúrese de estar en modo **Editar** o **Eliminar**.
- Escriba el **prefijo** de la clave (ej. 'ANG' para claves que empiecen con ANG).
- Use la opción **Imprimir** → Pantalla para ver todos los registros.

Problema: La importación de Excel no funciona

Soluciones:

- Verifique que el formato del archivo tenga las columnas Clave, Descripción y Kilogramos.
- Revise los logs en D:\vah\logs\rechazados_herreria_*.csv
- Asegúrese de tener instalada la librería openpyxl.

Problema: La impresión a impresora no funciona

Soluciones:

- Verifique que haya una impresora predeterminada configurada en Windows.
- Asegúrese de tener instalado pywin32: `pip install pywin32`
- Si la impresora es PDF, la impresión fallará. Conecte una impresora física.

9. Preguntas Frecuentes

P: ¿Dónde se asigna el precio de los materiales de herrería?

R: El precio por kilogramo ($/kg) se asigna en el **módulo de Presupuestos** al momento de cotizar. Este módulo solo almacena el peso por metro (kg/m) de cada material.

P: ¿Puedo modificar la CLAVE de un material existente?

R: Sí. En modo edición, el campo Clave está habilitado y puede modificarse. Si la nueva clave ya existe, el sistema mostrará un mensaje de duplicidad.

P: ¿Qué significa el botón 'Refresh'?

R: Limpia la pantalla y la deja en estado inicial (modo nuevo). No guarda cambios pendientes.

P: ¿Cómo exporto la lista de materiales a Excel?

R: Actualmente, la exportación directa a Excel no está disponible. Puede imprimir a PDF o usar la opción Pantalla para ver el listado completo.

P: ¿La importación desde Excel actualiza o solo inserta nuevos?

R: Ambos. Si un material ya existe, se actualiza SOLO si el nuevo kilogramo es MAYOR (política de 'máximo valor'). Si el nuevo valor es menor, se conserva el existente.

— Fin del Manual Operativo —

Documento generado el 22/05/2026 | Versión 1.0
VAH ERP © Todos los derechos reservados